தொகுப்புரை

- தேவை என்பது ஒரு பொருளின் தேவை அளவுக்கும் அதன் விலைக்கும் இடையேயுள்ள தொடர்பு ஆகும்.
- அளிப்பு என்பது ஒரு பொருளின் அளிப்பு அளவுக்கும் அதன் விலைக்கும் இடையேயுள்ள தொடர்பு ஆகும்.
- செலவு என்பது ஒரு பொருளின் மீது உற்பத்திக்காகச் செலவிடப்பட்டத் தொகை ஆகும்.
- வருவாய் என்பது உற்பத்தி செய்யப்பட்டப் பொருளை விற்கும்பொழுது கிடைக்கும் தொகை ஆகும்.
- இலாபம் என்பது வருவாயில் செலவு போக கிடைக்கும் உபரித் தொகை ஆகும்.
- $y = f(x)$ என்ற சார்பின் நெகிழ்ச்சி என்பது y இன் சார் மாற்றத்திற்கும், x இன் சார் மாற்றத்திற்கும் உள்ள விகிதத்தின் வரம்பிடப்பட்ட எல்லையாகும்
- ஒரு பொருளின் சமன்நிலை விலை என்பது தேவை மற்றும் அளிப்புச் சார்புகள் சமன்நிலையை அடையும்பொழுது பெறப்படும் விலையாகும்.
- இறுதி நிலைச் செலவின் பொருள் விளக்கமானது, உற்பத்தியின் அளவு x அலகுகளிலிருந்து $(x+1)$ அலகுகளாக மாறும்போது உற்பத்தி செலவில் ஏற்படும் தோராயமான மாற்றம் ஆகும்.
- இறுதிநிலை வருவாயின் பொருள் விளக்கமானது, விற்பனை அளவு x அலகுகளாக இருக்கும் பொழுது, $(x+1)$ ஆவது அலகு உற்பத்தி செய்யப்பட்டு விற்கப்பட்டதால் கிடைக்கும் தோராயமான வருவாயே இறுதி நிலை வருவாய் ஆகும்.
- $y=f(x)$ என்ற சார்பு $[a,b]$ என்ற மூடிய இடைவெளியில் $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$, அனைத்து $x_1, x_2 \in [a,b]$ என அமையுமானால், **அது கூடும் சார்பு** எனப்படும்.
- $y=f(x)$ என்ற சார்பு $[a, b]$ என்ற மூடிய இடைவெளியில் $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$, அனைத்து $x_1, x_2 \in [a,b]$ என இருப்பின், அது **திட்டமாகக் கூடும் சார்பு** எனப்படும்.
- $y= f(x)$ என்ற சார்பு $[a,b]$ என்ற மூடிய இடைவெளியில் $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$, அனைத்து $x_1, x_2 \in [a,b]$ என இருப்பின், அது **குறையும் சார்பு** எனப்படும்.
- $y=f(x)$ என்ற சார்பு $[a, b]$ என்ற மூடிய இடைவெளியில் $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$, அனைத்து $x_1, x_2 \in [a,b]$ என இருப்பின், அது **திட்டமாகக் குறையும் சார்பு** எனப்படும்.
- c–ஐ உள்ளடக்கிய (a,b) என்ற திறந்த இடைவெளியில் f என்ற சார்பானது வகையிடத்தக்கது மற்றும் $f'(c)$ காணத்தக்கது என்க.
  - (i) $f'(c) = 0$ மற்றும் $f''(c) > 0$, எனில் f ஆனது c–ல் இடம் சார்ந்த சிறுமத்தை அடைகிறது.
  - (ii) $f'(c) = 0$ மற்றும் $f''(c) < 0$, ஆனது c–ல் இடம் சார்ந்த பெருமத்தை அடைகிறது.
- $u = f(x,y)$ என்பது x, y என்ற இரு சாரா மாறிகளைக்கொண்ட சார்பு என்க. மேலும் $f(tx,ty) = t^n f(x,y)$, $t>0$ எனில் $u = f(x, y)$ என்பது 'n' படியுள்ள சமபடித்தான சார்பு எனப்படும்.
- $u = f(x,y)$ என்பது x, y –ல் அமைந்த 'n', படியுள்ள சமபடித்தான சார்பு எனில் $x\frac{\partial u}{\partial x} + y\frac{\partial u}{\partial y} = nu$ ஆகும்.
- p_1 –ஐ பொறுத்து q–ன் தேவை பகுதி நெகிழ்ச்சி $\eta_{qp_1} = \frac{Eq}{Ep_1} = \frac{-p_1}{q}\frac{\partial q}{\partial p_1}$ ஆகும்.
- p_2 –ஐப் பொறுத்து q–ன் தேவை பகுதி நெகிழ்ச்சி $\eta_{qp_2} = \frac{Eq}{Ep_2} = \frac{-p_2}{q}\frac{\partial q}{\partial p_2}$ ஆகும்.

06_11th_BM-STAT_Ch-6-TM.indd 167 20-04-2020 04:58:06 PM